

GUIA: ALGEBRA EN EL CUERPO DE LOS REALES

I.- ÁLGEBRA DE POLINOMIOS

1.- Reduzca términos semejantes:

a) $3x - 2y - 7xy - 12x - 9y + 6xy$

Resp.: $-9x - 11y - xy$

b) $4x^2y - 12xy + 9xy^2 - xy - 12x^2y + xy^2 + 13xy$

Resp.: $-8x^2y + 10xy^2$

2.- Encuentre la suma, la resta y el producto de los polinomios:

$p(x) = -2x^2 + 5x - 7$

$q(x) = 4x^2 - 7x + 4$

3.- Opere y simplifique al máximo: $(3x + 2)^2 + x \cdot \{4x + 3 \cdot [2 - 5x \cdot (x + 1) - x] \}$

4.- Elimine paréntesis y reduzca:

a) $4a - (3b - a) - (b - 2a) + (-2a + b) - (-4b + 5a)$

Resp.: b

b) $3p - [-2q - (r - 2p + q)] - 3r$

Resp.: $p + 3q - 2r$

c) $2m - [- (3m + n) + (m - 5n)] - (m - 2n)$

Resp.: $3m + 8n$

d) $4p - q - \{ -r + [-p + q - (r - p + 5q) - (r - q)] - p \}$

Resp.: $5p + 2q + 3r$

e) $2(a - 5b) - 3(a + 3b) + -5(a + 4b) - (a - b)$

Resp.: $-7a - 38b$

f) $3a - 4[2a - 3(a - 3b) - (b - 4a)] - 5b$

Resp.: $-9a - 37b$

g) $4\{ -3a + 2[a - 5(b - c) - (a - b + 3c)] - b \} + 4c$

Resp.: $-12a - 36b + 20c$

h) $x^2 - [x + 2(3x^2 - x + 8) - (3x^2 - 4x + 8)] - 5x + 1$

Resp.: $-2x^2 - 8x - 7$

i) $a - \{ -2[b - (c + a) - 2a] - (4b - c + a) \}$

Resp.: $-4a + 6b - 3c$

5.- a) Dados los polinomios:

$A = 4x^3 - x^2 + 7x - 5;$

$B = 5x^3 + x^2 - 8x - 12;$

$C = 4x^2 - 6x - 2$

Determine: i) $A - B + 3C$

Resp.: $-x^3 + 10x^2 - 3x + 1$

ii) $(A - B) \cdot C$

Resp.: $-4x^5 - 2x^4 + 74x^3 - 58x^2 - 72x - 14$

b) Dados los polinomios:

$A = 3x^2 - x + 6;$

$B = -x^2 - x + 1;$

$C = x^2 + 5x - 8$

Determine: i) $(A - C) \cdot (B - C)$

Resp.: $-4x^4 + 26x^2 - 138x + 126$

ii) $2AC - BC$

Resp.: $7x^4 + 34x^3 - 50x^2 + 63x - 88$

iii) $(1 - A) \cdot (B + C)$

Resp.: $-12x^3 + 25x^2 - 27x + 35$

iv) $1 - B \cdot (A - 3C)$

Resp.: $-16x^3 + 14x^2 + 46x - 29$

6.- Desarrolle y reduzca:

a) $(3x - 4y) \cdot (4xy - x^2 + 5y^2)$

Resp.: $-3x^3 + 16x^2y - xy^2 - 20y^3$

b) $(3a - b + 6) \cdot (a + 5b - 1)$

c) $(4x - y^2)^2$

d) $(4p - 5q^3) \cdot (4p + 5q^3)$

e) $(x^2 - y^3)^2$

f) $2(3a + 2b)^2 - 5(a + 3b) \cdot (a - 3b)$

g) $3(x - 6)^2 - (x + 4)^2 + 4(x + 8) \cdot (x - 8)$

h) $(4p + 5q) \cdot (4p - 5q) - (3p - 2q)^2$

i) $1 - (3a + 5b)(3a - 5b)$

j) $4x^2 - (2x - y)(4y + x)$

k) $(5x - 2y)^2 - 4(5x + 2y) \cdot (5x - 2y)$

l) $(p + 4q)^2 - (p + 3q) \cdot (p - 3q) - 5(3p - q)^2$

m) $(2x^2 - 5)^2 - (3x^2 + 1)^2 - (x^2 + 1)(x^2 - 1)$

n) $[(x + y)^2 - (x - y)^2]^2 - (xy - 3)^2$

ñ) $(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) - [(3x + 4y)^2 - (2y + 6x)^2]^2$

o) $3(x - y)^2(x + y) - 3(x + y)^2(x - y)$

p) $(x + y - z)^2 + (x - y + z)^2$

q) $(2a - 3b + c)^2 - (a + 3b)^2 - (2a - c)^2$

r) $(1 - a^2)^3 + (a^2 + 2)^3$

s) $(2x + y)^3 - (2x + 3y)^3 - (x - 3y)^3$

t) $(a + 3)(a^2 + 9)(a - 3)$

u) $[(a + 2b)^2 - (a - b)^2]^2$

Resp.: $3a^2 + 14ab + 3a - 5b^2 + 31b - 6$

Resp.: $16x^2 - 8xy^2 + y^4$

Resp.: $16p^2 - 25q^6$

Resp.: $x^4 - 2x^2y^3 + y^6$

Resp.: $13a^2 + 24ab + 53b^2$

Resp.: $6x^2 - 44x - 164$

Resp.: $7p^2 - 29q^2 + 12pq$

Resp.: $1 - 9a^2 + 25b^2$

Resp.: $2x^2 - 7xy + 4y^2$

Resp.: $-75x^2 - 20xy + 20y^2$

Resp.: $-45p^2 + 38pq + 20q^2$

Resp.: $-6x^4 - 26x^2 + 25$

Resp.: $15x^2y^2 + 6xy - 9$

Resp.: $648x^2y^2 - 728x^4 - 145y^4$

Resp.: $6y^2 - 6x^2y$

Resp.: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 4yz$

Resp.: $8ac - a^2 - 18ab - 6bc$

Resp.: $9a^4 + 9a^2 + 9$

Resp.: $y^3 - x^3 - 15x^2y - 75xy^2$

Resp.: $a^4 - 81$

Resp.: $36a^2b^2 + 36ab^3 + 9b^4$

7.- Dados los polinomios: $A = \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{4}{5}$; $B = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{3}{10}$; $C = \frac{1}{2}x - 1$

Determine: a) $\frac{1}{2}A - B + 2C$

Resp.: $\frac{5}{6}x - \frac{19}{10}$

b) $C^2 - A - \frac{1}{3}B$

Resp.: $-\frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{18}x + \frac{1}{10}$

8.- Desarrolle:

a) $\left(\frac{2}{5}x - \frac{1}{2}\right)^2$

b) $\left(\frac{3}{4}x + \frac{4}{3}\right)^2$

c) $\left(\frac{1}{3}x + 1\right)^3$

d) $\left(\frac{1}{2}x - 4\right)^3$

e) $\left(\frac{2}{5}x + 4\right) \cdot \left(\frac{2}{5}x - 4\right)$

f) $\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y + \frac{1}{6}\right)^2$

Resp.: a) $\frac{4}{25}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{4}$

b) $\frac{9}{16}x^2 + 2x + \frac{16}{9}$

c) $\frac{1}{27}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + x + 1$

d) $\frac{1}{8}x^3 - 3x^2 + 24x - 64$

e) $\frac{4}{25}x^2 - 16$

f) $\frac{4}{9}x^2 + \frac{9}{4}y^2 - 2xy + \frac{2}{9}x - \frac{1}{2}y +$

$\frac{1}{36}$

9.- Desarrolle y reduzca términos semejantes:

a) $\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{4}\right)$

b) $x - \left(\frac{1}{3} - x\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{6}x + \frac{1}{4}\right)^2$

c) $\frac{1}{2}x - \left\{ -2x + \frac{1}{10} \left[3x^2 - 5 \left(\frac{1}{4}x - x^2 \right) + \frac{1}{4}x^2 \right] \right\}$

d) $\left(\frac{1}{4}x + 2\right)^3 - \left(\frac{1}{2}x - 1\right)^3$

e) $\left(x - \frac{2}{5}y + 3\right)^2 - \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{10}y + \frac{1}{3}\right)^2$

Resp.: a) $\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{5}{4}$

b) $-\frac{19}{18}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{17}{72}$

c) $-\frac{33}{40}x^2 + \frac{21}{8}x$

d) $-\frac{7}{64}x^3 + \frac{9}{8}x^2 + \frac{3}{2}x + 9$

e) $\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{20}y^2 - \frac{7}{10}xy + \frac{17}{3}x - \frac{7}{3}y + \frac{80}{9}$

10.- Factorice las siguientes expresiones:

a) $6x^2 - 7x - 3$

b) $4x^2 + 9y^2 - 12xy$

c) $4x^4y + 6x^2y^3 - 11x^3y^2$

11.- Factorice las siguientes expresiones:

a) $ax^2 - 2by + 2bx^2 - ay$

b) $4ac + 2bc - 2ad - bd$

c) $3x^3 + 2x^2 - 12x - 8$

d) $2 \cdot (3x - 5)^2 + 5 \cdot (3x - 5) - 3$

e) $10 \cdot (3x - 4y)^2 + 19 \cdot (3x - 4y) + 6$

f) $5x^2 + 7x \cdot (2y - 3z) - 12 \cdot (2y - 3z)^2$

12.- Realice las operaciones indicadas y simplifique la expresión. Finalmente evalúe para $h = 0$.

$$\frac{[3(x+h)^2 + 2(x+h) - 5] - (3x^2 + 2x - 5)}{h} =$$

13.- Determine si se cumplen las siguientes igualdades:

$$a) \frac{\frac{2x+3}{3x-2} - 5}{x-1} = \frac{13}{2-3x}, \quad x \neq 1, \quad x \neq \frac{2}{3}$$

$$b) \frac{\frac{4x+3}{5x-4} - 7}{x-1} = \frac{31}{4-5x}, \quad x \neq 1, \quad x \neq \frac{4}{5}$$

14.- Opere, simplifique y/o factorice. Indique Dominio de Definición:

$$a) \frac{x^2 - x - 20}{x^2 - 25} \cdot \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 2x - 8} : \frac{x+1}{x^2 + 5x} =$$

$$b) \frac{b^4 - 27b}{b^2 + 5b} \cdot \frac{b^2 - 25}{b^2 - 8b + 15} =$$

$$c) \frac{a^3 - b^3}{a+b} \cdot \frac{(a-b)^2 + 4ab}{(a+b)^2 - ab} : \frac{a^2 - b^2}{4} =$$

$$d) \left(\frac{a}{a-1} - a \right) \cdot \frac{a^2 - 2a + 1}{a - a^2} =$$

$$e) \frac{a^{-1} - a^2}{x^2 - 3x - 10} \cdot \frac{a^2 x^2 - 4a^2 + ax^2 - 4a}{a^2 - 1} =$$

$$f) \frac{2}{x} - \frac{1}{x-3} - \frac{3}{(x-3)^2} =$$

$$g) \left(y + \frac{xy}{y-x} \right) \cdot \left(y - \frac{xy}{x+y} \right) : \frac{x^2 y^2}{x^2 - y^2} =$$

$$h) \frac{3}{2x} + \frac{5}{(x+2)} - \frac{1}{2(x-2)} =$$

$$i) -\frac{2}{x^2 - 4x + 3} + \frac{2x-1}{(x^2 - 4x + 3)^2} =$$

$$j) -\frac{1}{7(x-4)} + \frac{2x-1}{x^2 - x - 2} =$$

$$k) \frac{x}{3(x+1)} + \frac{2x-5}{6(x^2 - 6x - 7)} =$$

$$l) \frac{3}{x-2} + \frac{2x-1}{x^2 - x - 2} =$$

$$m) \frac{1}{21(x+3)} - \frac{5}{14(x-2)} - \frac{9}{7(x+2)} =$$

$$n) \frac{1}{x-h} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+h} =$$

$$o) \left(\frac{a}{a+1} - \frac{1}{a-1} + \frac{1}{a^2-1} \right) : \left(a^2 - \frac{a^2}{a+1} \right) =$$

$$p) \frac{\frac{5x+4}{x+2} - \frac{7}{2}}{x-2} =$$

$$q) \frac{x - xy^3 - y^4 + y}{1 - x^2} \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{y}} - 1 \right) \cdot \frac{x^2 - 1}{y^2 + xy} =$$

$$r) \frac{a - \frac{4}{a}}{(a-2) + \frac{2a-4}{a}} =$$

$$s) \left(a + \frac{2}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} \right) : \frac{1}{b} - \frac{2 - \frac{b}{a}}{b - \frac{b^2}{a}} =$$

$$a) \frac{x^2-x-20}{x^2-25} \cdot \frac{x^2-x-2}{x^2+2x-8} : \frac{x+1}{x^2+5x} =$$

$$b) \frac{b^4-27b}{b^2+5b} \cdot \frac{b^2-25}{b^2-8b+15} =$$

$$c) \frac{a^3-b^3}{a+b} \cdot \frac{(a-b)^2+4ab}{(a+b)^2-ab} : \frac{a^2-b^2}{4} =$$

$$d) \left(\frac{a}{a-1} - a \right) \cdot \frac{a^2-2a+1}{a-a^2} =$$

$$e) \frac{a^4-a^2}{x^2-3x-10} \cdot \frac{a^2x^2-4a^2+ax^2-4a}{a^2-1} =$$

$$f) \frac{2}{x} - \frac{1}{x-3} - \frac{3}{(x-3)^2} =$$

$$g) \left(y + \frac{xy}{y-x} \right) \cdot \left(y - \frac{xy}{x+y} \right) : \frac{x^2y^2}{x^2-y^2} =$$

$$h) \frac{3}{2x} + \frac{5}{(x+2)} - \frac{1}{2(x-2)} =$$

$$i) -\frac{2}{x^2-4x+3} + \frac{2x-1}{(x^2-4x+3)^2} =$$

$$j) -\frac{1}{7(x-4)} + \frac{2x-1}{x^2-x-2} =$$

$$a) \frac{x^2-x-20}{x^2-25} \cdot \frac{x^2-x-2}{x^2+2x-8} : \frac{x+1}{x^2+5x}$$

$$\frac{\cancel{(x-5)}\cancel{(x+4)}}{\cancel{(x-5)}\cancel{(x+5)}} \cdot \frac{\cancel{(x-2)}\cancel{(x+1)}}{\cancel{(x+4)}\cancel{(x-2)}} \cdot \frac{x\cancel{(x+5)}}{\cancel{x+1}} \Rightarrow x$$

$$b) \frac{b^4-27b}{b^2+5b} \cdot \frac{b^2-25}{b^2-8b+15}$$

$$\frac{\cancel{b}(b^3-27)}{\cancel{b}(b+5)} \cdot \frac{\cancel{(b+5)}\cancel{(b-5)}}{(b-3)\cancel{(b-5)}} \Rightarrow \frac{(b^2+9)(b-3)}{b-3} \Rightarrow (b-3)(b+3)$$

$$c) \frac{a^3-5^3}{a+5} \cdot \frac{(a-5)^2+4ab}{(a+b)^2-ab} : \frac{a^2-b^2}{4}$$

$$\frac{\cancel{(a-b)}(a^2+ab+b^2)}{a+5} \cdot \frac{a^2-2ab+b^2+4ab}{a^2+2ab+b^2-ab} \cdot \frac{4}{\cancel{(a+b)}\cancel{(a-b)}}$$

$$\frac{\cancel{a^2+ab+b^2}}{\cancel{a+b}} \cdot \frac{a^2+2ab+b^2}{\cancel{a^2+ab+b^2}} \cdot \frac{4}{\cancel{(a+b)}} \Rightarrow 4$$

15.- Simplifique las siguientes fracciones algebraicas:

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \quad \frac{4a^2 + 20a + 25}{4a^2 - 25} & \text{b)} \quad \frac{x^2 - 10x + 16}{x^2 - 64} & \text{c)} \quad \frac{21xy + 35x + 12y + 20}{7xy + 4y} \\
 \text{d)} \quad \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 7x + 12} & \text{e)} \quad \frac{(8x - 4y)(x - 1)}{2(x^2 - 1)(2x - y)} & \text{f)} \quad \frac{a - b}{bx - ay} \\
 \text{g)} \quad \frac{a^2 - 9}{6 + a - a^2} & \text{h)} \quad \frac{6x^2 + 12x + 24}{(x^3 - 8)(x - 2)^3} & \text{i)} \quad \frac{(15 - 2x - x^2)(x^3 + 8)}{(x^2 + 7x + 10)(27 - x^3)} \\
 \text{j)} \quad \frac{h^4 - k^4}{k^3 - k^2h + kh^2 - h^3} & \text{k)} \quad \frac{27x^3 + 8y^3}{18x^2 - 12xy + 8y^2} & \text{m)} \quad \frac{x^2 - 9y^2}{(3y - x)^2} \\
 \text{Resp.: a)} \quad \frac{2a + 5}{2a - 5} & \text{b)} \quad \frac{x - 2}{x + 8} & \text{c)} \quad \frac{3y + 5}{y} \quad \text{d)} \quad \frac{x - 2}{x - 4} \quad \text{e)} \quad \frac{2}{x + 1} \quad \text{f)} \quad -\frac{1}{x} \\
 & \text{g)} \quad -\frac{a + 3}{a + 2} & \text{h)} \quad \frac{6}{(x - 2)^4} \quad \text{i)} \quad \frac{x^2 - 2x + 4}{x^2 + 3x + 9} \quad \text{j)} \quad -(h + k) \quad \text{k)} \quad \frac{3x + 2y}{2} \quad \text{m)} \quad \frac{x + 3y}{x - 3y}
 \end{array}$$

16.- Opere y simplifique como fracción algebraica:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} \quad \frac{3}{x^2 - 1} + \frac{4}{x + 1} - \frac{2}{x - 1} & \text{Resp.:} \quad \frac{2x - 3}{x^2 - 1} \\
 \text{b)} \quad \frac{1 + 5x}{1 - 5x} - \frac{1 - 5x}{1 + 5x} & \text{Resp.:} \quad \frac{20x}{1 - 25x^2} \\
 \text{c)} \quad \frac{2a}{a + x} + \frac{3x}{a - x} + \frac{3x^2 + a^2}{x^2 - a^2} & \text{Resp.:} \quad \frac{a}{a - x} \\
 \text{ch)} \quad a - x - \frac{a^2}{a + x} & \text{Resp.:} \quad -\frac{x^2}{a + x} \\
 \text{d)} \quad \frac{a^3}{(a + b)^3} - \frac{ab}{(a + b)^2} + \frac{b}{a + b} & \text{Resp.:} \quad \frac{a^3 + ab^2 + b^3}{(a + b)^3} \\
 \text{e)} \quad \frac{x^2 + 2x}{2x - 1} : \frac{12x^3 + 24x^2}{14x^2 - 7x} & \text{Resp.:} \quad \frac{7}{12} \\
 \text{f)} \quad \frac{4a^2 - 1}{a^2b^2 + 3ab} : \frac{2a - 1}{5ab + 15} & \text{Resp.:} \quad \frac{5(2a + 1)}{ab} \\
 \text{g)} \quad \frac{x - 2a}{4a^2} \cdot \frac{ax + 2a^2}{x^3 - 8a^3} & \text{Resp.:} \quad \frac{x + 2a}{4a(x^2 + 2ax + 4a^2)} \\
 \text{h)} \quad \frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 6} : \frac{x^2 + 8x + 16}{3x^2 - 27} & \text{Resp.:} \quad \frac{3(x + 3)(x - 4)}{(x + 2)(x + 4)}
 \end{array}$$

$$\text{i)} \frac{x^2 - x - 20}{x^2 - 25} \cdot \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 2x - 8} : \frac{x + 1}{x^2 + 5x}$$

Resp.: x

$$\text{j)} \frac{(x-2)^2}{8pq + x^2} \cdot \frac{64p^2q^2 - x^4}{x^2 - 4} : \frac{(x-4)^2}{(x+2)^2}$$

Resp.: $8pq - x^2$

$$\text{k)} \frac{c^2 - 1}{c^2 - 2c} \cdot \frac{c^3 - 1}{c^2 - 2c + 1} : \frac{c^2 + 3c - 10}{c^2 + c + 1}$$

Resp.: $\frac{(c+1)(c+5)}{c}$

$$\text{l)} \left(\frac{x}{x-1} - x \right) \cdot \frac{x^2 - 2x + 1}{x - x^2}$$

Resp.: $x - 2$

$$\text{ll)} \left(\frac{2a}{b} + 1 \right) : \left(\frac{b}{2a} - \frac{2a}{b} \right)$$

Resp.: $\frac{2a}{b - 2a}$

$$\text{m)} \frac{b^4 - a^4}{2b} : \left(2 - \frac{(a+b)^2}{ab} \right)$$

Resp.: $\frac{-a(b^2 - a^2)}{2}$

$$\text{n)} \frac{\frac{x}{y} - \frac{y}{x}}{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2}$$

Resp.: $\frac{x+y}{x-y}$

$$\text{o)} \frac{\frac{a+b}{5} - \frac{a-b}{10}}{\frac{a+2b}{10} - \frac{a-2b}{20}}$$

Resp.: $\frac{2(a+3b)}{a+6b}$

$$\text{p)} \frac{a + \frac{ab}{a-b}}{\frac{a^2}{a^2 - b^2} - 1}$$

Resp.: $\frac{a^2(a+b)}{b^2}$

$$\text{q)} \frac{\frac{a}{a^3 + 1}}{a + \frac{a}{a - \frac{a^2}{a^2 + 1}}}$$

Resp.: $\frac{a}{(a+1)(a^3 + a + 1)}$

$$\text{r)} \frac{\frac{1}{1+x} + -\frac{1}{1-x}}{x - \frac{1}{l - \frac{1}{x^2}}}$$

Resp.: -2

$$\text{s)} \left(\frac{\frac{1}{a} - \frac{b}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{b}{a}} + \frac{b}{a^2 + ab} \right) \cdot \left(\frac{a^2 + a - b}{a^2 - 2ab + b^2} \right)^{-1}$$

$$\text{Resp.: } \frac{b(a-b)}{a(a+b)}$$

$$\text{t)} \frac{\frac{1}{(x+h)^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1}}{h}$$

$$\text{Resp.: } \frac{-2x-h}{\left[(x+h)^2 + 1\right](x^2 + 1)}$$

$$\text{u)} \frac{1 - \frac{2}{x+1}}{\frac{1}{x} - x}$$

$$\text{Resp.: } -\frac{x}{(x+1)^2}$$

$$\text{v)} \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{a}}}$$

$$\text{Resp.: } a + 1$$

$$\text{w)} \frac{\frac{\frac{x}{a-x} - \frac{a-x}{x}}{\frac{1}{x+a} + \frac{x}{a^2 - x^2}}}{\frac{1}{x+a} + \frac{x}{a^2 - x^2}}$$

$$\text{Resp.: } \frac{a(2x-a)}{x}$$

$$\text{x)} \frac{\frac{x-2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2}}{x - \frac{x+10}{x-2}}$$

$$\text{Resp.: } \frac{-(x-5)(x+2)}{3}$$

$$\text{y)} \frac{1 - \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}}{\frac{x-y}{x+y} - \frac{x+y}{x-y}}$$

$$\text{Resp.: } \frac{y}{2x}$$

$$\text{z)} \frac{x-1}{x-1 - \frac{x^2 - x + 1}{x + \frac{1}{x+1}}}$$

$$\text{Resp.: } \frac{1-x^3}{2}$$

II.-POTENCIAS Y RAÍCES EN LOS REALES.

A.- Ejercicios de Potencias:

Opere y simplifique:

- a) $x^{a+b} \cdot x^{a-b} \cdot x^a$ Resp.: x^{3a} b) $m^{\frac{2}{5}} \cdot m^{\frac{1}{2}} \cdot m^{0,1}$ Resp.: m
- c) $[(a+b)^{3x+5} \cdot (a+b)^{x-2}] : (a+b)^{4x+1}$ Resp.: $(a+b)^2$
- d) $\frac{(x-1)^{2a-3} \cdot (x-1)^{a+2}}{(x-1)^{3a-1}}$ Resp.: 1 e) $\frac{18a^{-2}b^{-5}c^3}{6a \cdot b^{-3}c^2}$ Resp.: $\frac{3c}{a^3b^2}$
- f) $\frac{x^{2a-5b} \cdot y^{a-b}}{2^{4a-11}} : \frac{2^{7-4a}}{x^{a+5b} \cdot y^{a+b}}$ Resp.: $16x^{3a}y^{2a}$ g) $\frac{32^{a+4} \cdot 32^{1-a}}{16^5}$ Resp.: 32
- h) $\left(\frac{5^x \cdot a^3}{b^3}\right)^2 : \left(\frac{25^{x+1}}{b^2}\right)^3$ Resp.: $\frac{a^3}{25^{2x+3}}$ i) $\frac{3^{X-5}}{4^{X+4}} : \left(\frac{4}{3}\right)^{2-X}$ Resp.: $\frac{1}{48^3}$
- j) $\left(\frac{1}{7}\right)^{6-X} \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^{X-8}$ Resp.: 49 k) $(3^0 + 1)^0 + 3^0 + 2 \cdot 7^0$ Resp.: 4
- l) $\frac{4^{-2} + 2^{-3}}{6^{-1} + 3^{-2}}$ Resp.: $\frac{27}{40}$ m) $\left[\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} - \frac{1}{2^{-1}}}{\left(0,75 - \frac{1}{4}\right)^{-1}} \right]^{-2}$ Resp.: 1
- n) $\frac{3^{-1} + 3^2}{3^0 - 3^{-1} \cdot 3^3}$ Resp.: $-\frac{7}{6}$ ñ) $x^{a+5} x^{2-3a} x^{2a-7}$ Resp.: 1
- o) $\frac{x^4 + x^4 + x^4}{2x^3 + x^3}$ Resp.: x p) $\frac{(a^2)^3 (b^3)^2}{(ab)^5}$ Resp.: ab
- q) $\frac{x^{m+5} (x^{m-1})^2}{(x^3)^{m+1}}$ Resp.: 1 r) $\left(\frac{a^x}{b^x}\right)^3 \cdot \left(\frac{a^{-x}}{b^{-x}}\right)^2$ Resp.: $\left(\frac{a}{b}\right)^x$
- s) $\frac{5^m (5^{m-1})^m}{5^{m-1} (25)^{-m}} \cdot \frac{1}{5^{m+1}}$ Resp.: 5^{m^2} t) $\frac{3 \cdot 2^x - 4 \cdot 2^{x-2}}{2^x - 2^{x-1}}$ Resp.: 4
- u) $\frac{2^x \cdot 2^{x-1}}{2^{x+1} \cdot 2^{x-1}}$ Resp.: 2^{2x-1} v) $\frac{2^{x+1}}{(2^x)^{x-1}} : \frac{4^{x+1}}{(2^{x-1})^{x+1}}$ Resp.: $\frac{1}{4}$

$$\begin{array}{ll}
 \text{w)} \frac{3^{x+4} - 6 \cdot 3^{x+1}}{7 \cdot 3^{x+2}} & \text{Resp.: } 1 \\
 \text{y)} \frac{(a^2 b^3)^{-2} \cdot (cd^2)^{-3}}{(a^3 b^{-2} cd)^{-2}} & \text{Resp.: } \frac{a^2}{b^{10} cd^4} \\
 \alpha) \frac{18^{x-1}}{3^{2x+1} 2^{x+3}} & \text{Resp.: } \frac{1}{3^3 2^4} \\
 \gamma) \frac{x^{-1} + x^{-2}}{x^{-3}} & \text{Resp.: } x(x+1) \\
 \text{x)} \frac{m^{x-3y} n^{5-y}}{p^{x+5}} : \frac{m^{x-2y} n^5}{p^{2x+4}} & \text{Resp.: } \frac{p^{x-1}}{(mn)^y} \\
 \text{z)} \left(\frac{2^{-1}}{x^3 y^{-4}} \right)^5 : \left(\frac{2}{x^{-4} y^3} \right)^2 & \text{Resp.: } \frac{y^{26}}{2^7 x^{23}} \\
 \beta) \frac{3^{x+1}}{(3^x)^{x-1}} : \frac{3^{-1} 3^x}{(3^{x-1})^{x+1}} & \text{Resp.: } 3^{x+1} \\
 \delta) \frac{(2a^2 - 18x^2)^n}{(4a - 12x)^n} & \text{Resp.: } \left(\frac{a+3x}{2} \right)^n \\
 \epsilon) \left(\frac{x+y}{3x-1} \right)^3 \left(\frac{12x-4}{x^2+xy} \right)^3 \left(\frac{x}{2} \right)^3 & \text{Resp.: } 8
 \end{array}$$

8.- **POTENCIAS.** Opere, simplifique y/o factorice:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} \frac{(9a^2)^{3+2x} \cdot (-27a^3)^{2x-4}}{(-3a)^{10x-3}} = & \text{b)} \frac{(-27)^{3x+1} \cdot (-3)^{1-8x}}{9^{x+1}} \\
 \text{c)} \frac{(64^{x+y})^{x-y}}{\left(\left(\frac{1}{4} \right)^{y-5x} \right)^{x+y}} = & \text{d)} \frac{2^x \cdot (2^{x-1})^x}{2^{x+1} \cdot 2^{x-1}} : 4^{-x} = \\
 \text{e)} \frac{6^{x+1} \cdot 3}{5 \cdot 2^{x+1} + 2^{x+3}} = & \text{f)} \frac{32^{x+4} \cdot 8^{1-x}}{16^5 \cdot 4^{x-1}} \cdot (0,125)^x = \\
 \text{g)} \frac{4^x \cdot (4^{x-1})^x \cdot (0,0625)^x}{4^{x-1} \cdot 16^{-x}} : \frac{(0,0625)^x}{4^{x+1}} = & \text{h)} \frac{6^{x+5}}{2^{x-1}} : \frac{12^{x-1}}{3^{-5} \cdot 4^{x-5}} = \\
 \text{i)} \frac{(0,25)^x \cdot (4^{x-1})^{-x}}{8^{x-1} \cdot 16^{-x}} : \frac{(0,0625)^x}{32^{x+1}} = & \text{j)} \frac{7 \cdot 3^{x+1} - 3^{x+4}}{5^{x+2} - 5^{x+3}} =
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a^2 - a\sqrt{ab} + b\sqrt{ab} - b^2}{a-b} \\
&= \frac{a^2 - b^2 + \sqrt{ab}(b-a)}{a-b} \\
&= \frac{(a+b)(a-b) - \sqrt{ab}(a-b)}{a-b} \\
&= \frac{(a+b - \sqrt{ab})(a-b)}{a-b} \\
&= a+b - \sqrt{ab}
\end{aligned}$$

2º.- PROPUESTOS:

a.- Opere y simplifique:

$$\begin{array}{lll}
1) \sqrt{4a} \cdot \sqrt{\frac{1}{a} + a + 2} & 2) \sqrt{(5\sqrt{2} + 1)(5\sqrt{2} - 1)} & 3) (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2 \quad 4) \\
\sqrt[8]{6+a-\sqrt{a^2+4a+4}} & 5) \sqrt{x^2-16} \cdot \sqrt{\frac{x}{x-4}-1} & 6) \sqrt{5+2\sqrt{6}} \cdot \sqrt{5-2\sqrt{6}} \quad 7) \\
\sqrt[n]{\frac{5^{n+2}-5^n}{24}} & 8) \left(\sqrt{6+2\sqrt{5}} - \sqrt{6-2\sqrt{5}} \right)^2 & 9) \sqrt[6]{a^2 \sqrt[4]{a} \sqrt{a^8 a^{-2}}} \\
10) \sqrt{x^{2a-1}} \cdot \sqrt{x^{1+4b}} & 11) \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \sqrt{18a^2-18b^2} & 12) \sqrt{a^2-b^2} \sqrt{\frac{1}{a+b}} \sqrt{4a-4b} \\
13) \frac{\sqrt{4-9x^2}}{(2+3x)^2} \cdot \frac{4-9x^2}{\sqrt{(2+3x)^5}} & 14) \sqrt{\frac{a^x}{a^{1-x}}} \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{a^3}) & 15) \sqrt[4]{3\sqrt{a^2}} - 3\sqrt[9]{6\sqrt{a^9}} + 2\sqrt[18]{a^6} \\
16) \frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{\frac{y}{x}} - \sqrt{\frac{x}{y}}} & 17) \sqrt[5]{\left(\frac{1}{a}\right)^2} \cdot \left(\sqrt[15]{\frac{a^4}{a^{-3}}}\right)^3 & 18) \frac{ac+bc}{\sqrt[4]{bc^4}} \cdot \frac{\sqrt[4]{bc^2}}{\sqrt{c}} \\
19) \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt[6]{\frac{a}{b^3}}}{\sqrt[3]{b} \cdot \sqrt[6]{\frac{b}{a^4}}} & 20) \sqrt[5]{\frac{a^4 x^{-3}}{y^2}} : \sqrt[10]{\frac{x^4 y^{-6}}{a^2}} & 21) \frac{\sqrt{x^2-x}}{\sqrt{\frac{x}{x-1}} - \sqrt{\frac{x-1}{x}}} \\
22) \left(\sqrt{\frac{4b^{12}}{c}} + \left(\frac{b^3}{\sqrt[4]{c}} \right)^2 \right) : \sqrt{\frac{9}{c}} & 23) 3a \sqrt{\frac{a+1}{a^2}} - \sqrt{4a+4} + (a+1) \sqrt{\frac{1}{a+1}}
\end{array}$$

Respuestas:

$$1) 2 + 2a \quad 2) 7 \quad 3) 30 - 12\sqrt{6} \quad 4) \sqrt[4]{2} \quad 5) 2\sqrt{x+4}$$

- 6) 1 7) 5 8) 4 9) $\sqrt{a}$ 10) x^{a+2b}
- 11) $3\sqrt{a}(a+b)$ 12) $2(a-b)$ 13) $\frac{(2-3x)\sqrt{2-3x}}{(2+3x)^3}$ 14) $a^x(1-a)$
- 15) 0 16) $\frac{xy}{y-x}$ 17) a 18) $a+b$ 19) $\frac{a^3\sqrt{a}}{b}$
- 20) $\frac{a}{x}\sqrt[5]{y}$ 21) $x(x-1)$ 22) b^6 23) $2\sqrt{a+1}$

C.- Racionalice el denominador:

- a) $\frac{1}{3\sqrt{3}}$ Resp.: $\frac{\sqrt{3}}{9}$ b) $\frac{6}{2+\sqrt{2}}$ Resp.: $3(2-\sqrt{2})$ c)
- $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$ Resp.: $5+2\sqrt{6}$ d) $\frac{9}{\sqrt[3]{6}}$ Resp.: $\frac{3^3\sqrt[3]{36}}{2}$
- e) $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ Resp.: $5+2\sqrt{6}$ f) $\frac{\sqrt{12}+\sqrt{3}}{\sqrt{12}-\sqrt{3}}$ Resp.: 3
- g) $\frac{\sqrt{a}+\sqrt{x}}{2\sqrt{a}+\sqrt{x}}$ Resp.: $\frac{2a+\sqrt{ax}-x}{4a-x}$

9.- RAICES. Opere, factorice, simplifique y racionalice cuando sea necesario:

- a) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{8}}{2-\sqrt{2}} =$ b) $\frac{x\sqrt{3}+3\sqrt{x}}{3\sqrt{x}-x\sqrt{3}} =$
- c) $\sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x}} =$ d) $\sqrt{x \cdot \sqrt[3]{2x}} : \sqrt[3]{8x^{-x}} =$
- e) $\frac{\sqrt{7x+4}-5}{x-3} =$ f) $\frac{\frac{1}{\sqrt{5x-4}} - \frac{1}{4}}{x-4} =$
- g) $\frac{1}{h} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x+h}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) =$ h) $\frac{x^3-xy^2}{\sqrt[6]{xy^3}} : \left(\frac{\sqrt{x}}{y} - 1 \right) =$
- i) $\left(\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{x} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{x} \right) =$ j) $\frac{(\sqrt{x}+1)^2-1}{\sqrt[4]{x}} =$

$$\text{k) } \frac{\sqrt{2x+2h} - \sqrt{2x}}{h} =$$

$$\text{l) } \frac{\left(1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{-2}\right) \cdot a^2}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab}} =$$

$$\text{m) } \frac{2x\sqrt{1-x^2} - \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} =$$

$$\text{n) } \frac{2 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} =$$

$$\text{o) } \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x}}}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}} \cdot \sqrt{4+4x} - \frac{2x+2}{\sqrt{x-1}} =$$

$$\text{p) } \frac{\sqrt{\frac{7x+4}{x-2}} - 5}{x-3} =$$

$$\text{q) } \frac{\sqrt{\frac{4x+3}{5x-4}} - \sqrt{7}}{x-1} =$$

$$\text{r) } \sqrt{4a^2b} - \sqrt{25ab^2} + \sqrt{9a^2b} - \sqrt{16ab^2} =$$

RESPUESTAS:

1.- $2x^2 - 2x - 3$; $-6x^2 + 12x - 11$; $-8x^4 + 34x^3 - 71x^2 + 69x - 28$. 2.- $-15x^3 - 5x^2 + 18x + 4$.

3.- a) $(2x-3)(3x+1)$ b) $(2x-3y)^2$ c) $x^2y(4x-3y)(x-2y)$.

4.- a) $(a+2b)(x^2-y)$ b) $(2a+b)(2c-d)$ c) $(3x+2)(x+2)(x-2)$ d) $(3x-2)(6x-11)$
e) $(15x-20y+2)(6x-8y+3)$ f) $(x+2y-3z)(5x-24y+36z)$

5.- Al simplificar se obtiene $6x + 3h + 2$, y evaluando resulta $6x + 2$. 6.- Ambas se cumplen.

7.- a) x , con dominio $\mathbb{R} - \{-5, -4, -1, 0, 2, 5\}$ b) $b^2 + 3b + 9$ c) 4 d) a
- 2